

第60回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. 競技 I 配付物リスト
2. ワイヤレス受電ボード部品配置図，回路図
3. 競技 I 部品表（区分 A，B，C）

2022年11月5日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技 I 配付物リスト

1 ハードウェア

- (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) 1 式
(2) ワイヤレス受電ボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 1 部
(2) 競技 I 別添資料 1 部
(3) 提出用封筒 (採点対象) 1 部
(4) 配付&回収用封筒 1 部

3 サーバ配付データ

- (1) document1.zip
競技課題で使用する以下のファイルが格納されています。
● 回路設計シート.docx (回路設計・試作課題用)
● 設計解答用紙.docx (回路設計・試作課題用)
● 測定シート 1.xlsx (測定課題用)
● 測定シート 2.docx (測定課題用)
● 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙,
ワイヤレス受電ボード部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet1.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが格納されています。
- (3) cad1.zip
競技 I で使用する Altium Designer 関連のファイルが格納されています。
● 60gorin2022.IntLib (追加ライブラリ)
● Competition Template_20210727.zip (プロジェクトテンプレート)

4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配付・提出する際に使用します。用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください。

別添資料 2 ワイヤレス受電ボード部品配置図，回路図

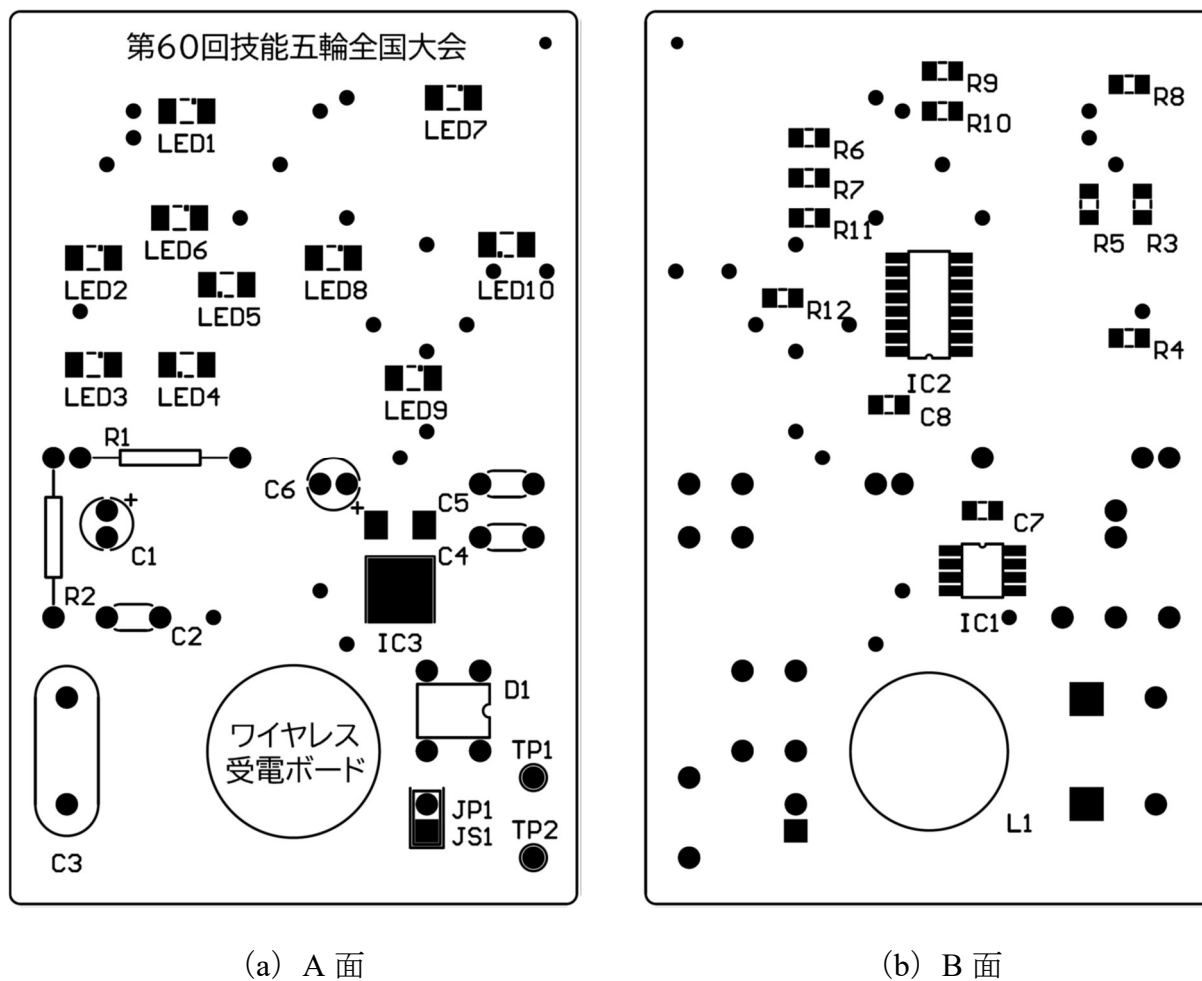


図 A2.1 ワイヤレス受電ボード部品配置図（原寸×1.4）

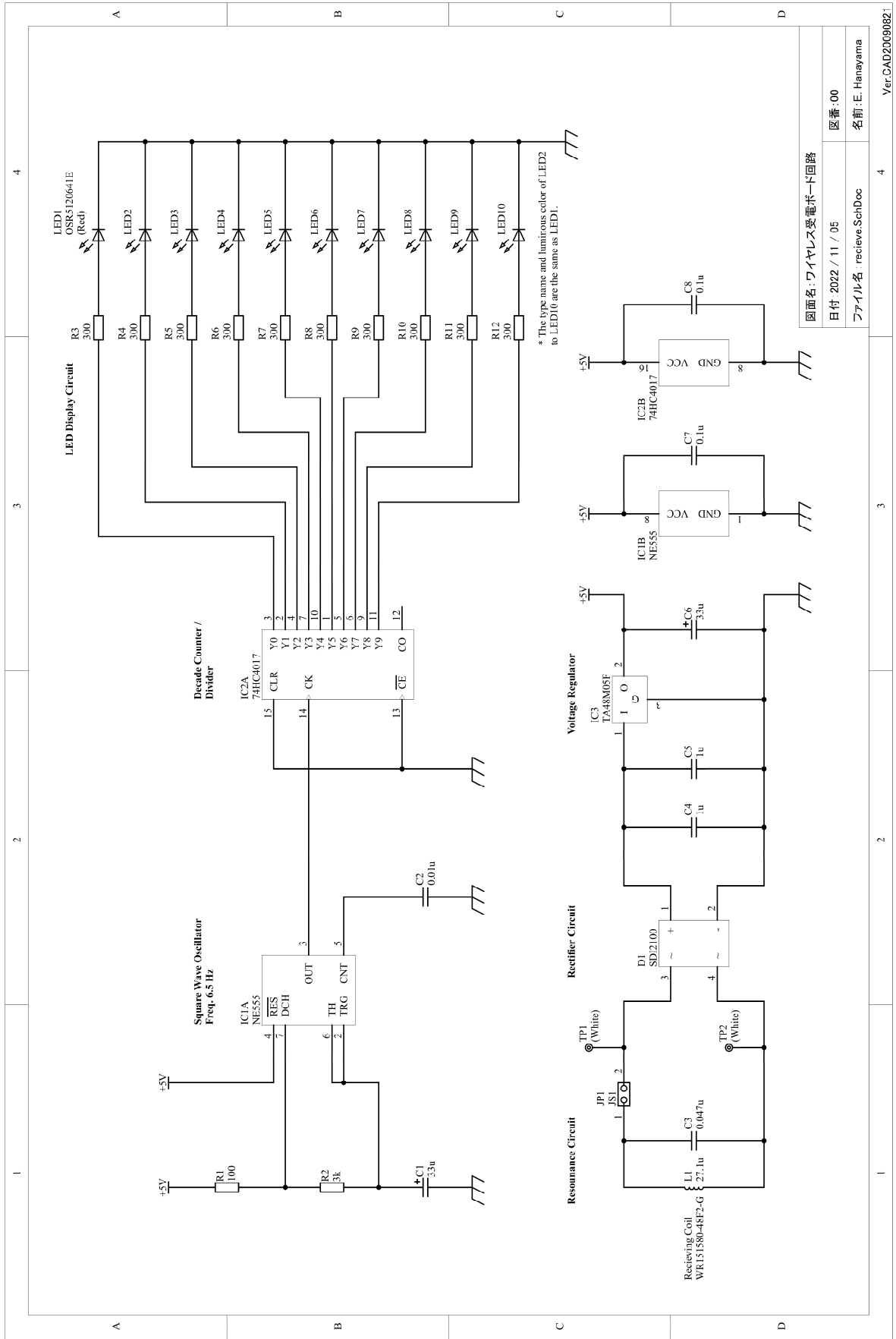


図 A2.2 ワイヤレス受電ボード回路図

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分A：配付部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC	CMOSタイマIC	8pin DIP	ICM7555IPAZ	ルネサスエレクトロニクス	1		○
IC	2回路入コンパレータIC	8pin DIP	NJM2903D	日清紡マイクロデバイス	1		○
IC	2回路入レールトゥレール入出力CMOSオペアンプ	8pin DIP	MCP6022-1/P	Microchip Technology	1		○
IC	ハーフブリッジドライバ IC	8pin SOIC	IR2302SPBF	Infineon Technologies	1		○
IC	三端子正出力ロードレギュレータ (5V, 500mA)	リード HSIP-3-P-2.30B	TA48M05F	東芝セミコンダクタ	1		○
TR	NチャネルパワーMOSFET (60V, 5A)	リード 2-7J2B	2SK4017	東芝セミコンダクタ	2		○
D	フォトICダイオード 560nm	リード 2.5mmピッチ	S13948-01SB	浜松ホトニクス	1		○
D	整流用ショットキーバリアダイオード (40V, 1A)	リード	1S4	Panjit International	1		○
LED	赤色LED 3mm φ 640nm	リード	OSDR3133A	OptoSupply	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 10Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 100J CF 1/4CS 100J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 1kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J CF 1/4CS 102J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 2kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 202J CF 1/4CS 202J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 2.2kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 222J CF 1/4CS 222J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	2		○
VR	可変抵抗器 5kΩ	リード	GF063P B502K	東京コスモス電機	2		○
C	アルミ電解コンデンサ 100μF / 25V	リード 2mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン	3		○
C	ポリエステルフィルムコンデンサ 0.01μF / 50V	リード 3.5mmピッチ	50F2D103J	ルビコン	1		○
C	積層セラミックコンデンサ 1μF / 100V	リード 5mmピッチ	RDER72A105K2K1H03B	村田製作所	1		○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	5		○
C	積層セラミックコンデンサ 1000pF / 50V	リード 5mmピッチ	RPER11H102K2K1A01B	村田製作所	1		○
L	送信用ワイヤレス給電コイル 20.9μH	リード	WT202080-28F2-G	TDK	1	両面テープ付	○
SW	トグルスイッチ 1回路2接点	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland	1		○
CN	2.1mm標準DCジャック (4A)	リード	2DC-0005D100	Singatron Enterprise	1		○
CN	ターミナルブロック 2P 青 縦 小	リード	TB111-2-2-U-1-1	Alphaplus Connectors & Cables	1		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	4	相当品も可	○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト	1		○
	DCジャックDIP化基板		AE-DC-POWER-JACK-DIP	秋月電子通商	1	2DC-0005D100を搭載すること	○
	細ピンヘッダ 1×4	リード	PHA-1x4SG	Useconn Electronics	2	AE-DC-POWER-JACK-DIPのリード端子として使用	○
	SOP8-DIP8変換基板		AE-SOP8-DIP8	秋月電子通商	1	IR2302SPBFを搭載すること	○
	基板用リードフレーム	リード	SS2.54-6SN	マルコ精密工業	8	AE-SOP8-DIP8のリード端子として使用	○
	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○
	ワイヤレス受電ボード用基板ガイド		特注	はざい屋	1		
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW・KW付) M3 25mm		B-0325-S1N	廣杉計器	2		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	2		○

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分A：配付部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4		○
配線材料	ターミナル短絡用電線		単線ビニル電線 赤 0.65mm φ		1		
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm	設計・試作課題, 組立て課題と共用	○
配線材料	すずめっき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	設計・試作課題, 組立て課題と共用	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	1.5m	設計・試作課題, 組立て課題と共用	○
	荷札				1		

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	CMOSタイマIC	8pin DIP	ICM7555JPAZ	ルネサスエレクトロニクス		○
IC	2回路入コンパレータIC	8pin DIP	NJM2903D	日清紡マイクロデバイス		○
IC	2回路入レールトゥレール入出力 CMOSオペアンプ	8pin DIP	MCP6022-I/P	Microchip Technology		○
IC	ハーフブリッジドライバIC	8pin SOIC	IR2302SPBF	Infineon Technologies		○
IC	三端子正出力ロードレギュレータ (5V, 500mA)	リード HSIP-3-P- 2.30B	TA48M05F	東芝セミコンダクタ		○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 NOT回路	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
TR	NチャネルパワーMOSFET (60V, 5A)	リード 2-7J2B	2SK4017	東芝セミコンダクタ		○
TR	PNP形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015Y	東芝セミコンダクタ		○
TR	NPN形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815GR	東芝セミコンダクタ		○
D	フォトICダイオード 560nm	リード 2.5mmピッチ	S13948-01SB	浜松ホトニクス		○
D	整流用ショットキーバリアダイオード (40V, 1A)	リード	1S4	Panjit International		○
D	整流用ショットキーバリアダイオード (100V, 1A)	リード	1S10	Panjit International		○
D	ショットキーバリアダイオード (30V, 200mA)	リード	BAT43	Wuxi Xuyang Electronics		○
D	小信号高速スイッチングダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	ON Semiconductor		○
LED	赤色LED 3mm φ 640nm	リード	OSDR3133A	OptoSupply		○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値 ±5% 1/4W 10Ω ~ 1MΩ	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA		○
VR	可変抵抗器 5kΩ	リード	GF063P B502K	東京コスモス電機		○
C	アルミ電解コンデンサ 100μF / 25V	リード 2mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン		○
C	ポリエステルフィルムコンデンサ 12種類 50V 0.47μF / 0.33μF / 0.22μF / 0.1μF / 0.082μF / 0.068μF / 0.056μF / 0.047μF / 0.033μF / 0.022μF / 0.015μF / 0.01μF	リード 5mmピッチ	50F2D***J	ルビコン		○
C	積層セラミックコンデンサ 1μF / 100V	リード 5mmピッチ	RD72A105K2K1H03B	村田製作所		○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RD71H104K0K1H03B	村田製作所		○
C	積層セラミックコンデンサ 1000pF / 50V	リード 5mmピッチ	RPER11H102K2K1A01B	村田製作所		○
C	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 0.22μF / 250V	リード 10mmピッチ	250MPS224J	ルビコン		○
C	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 0.1μF / 250V	リード 10mmピッチ	250MPS104J	ルビコン		○
C	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 0.047μF / 450V	リード 10mmピッチ	450MPS473J	ルビコン		○
C	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 0.01μF / 630V	リード 10mmピッチ	630MPS103J	ルビコン		○
L	送信用ワイヤレス給電コイル 20.9μH	リード	WT202080-28F2-G	TDK	両面テープ付	○
SW	トグルスイッチ 1回路2接点	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland		○
CN	2.1mm標準DCジャック (4A)	リード	2DC-0005D100	Singatron Enterprise		○
CN	ターミナルブロック 2P 青 縦 小	リード	TB111-2-2-U-1-1	Alphaplus Connectors & Cables		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial		○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト		○
	DCジャックDIP化基板		AE-DC-POWER-JACK-DIP	秋月電子通商		○
	細ピンヘッダ 1×4	リード	PHA-1x4SG	Useconn Electronics		○
	SOP8-DIP8変換基板		AE-SOP8-DIP8	秋月電子通商		○
	基板用リードフレーム	リード	SS2.54-6SN	マルコ精密工業		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW・KW付) M3 25mm		B-0325-S1N	廣杉計器		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器		○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器		○
配線材料	ターミナル短絡用電線		単線ビニル電線 赤 0.65mm φ			
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm φ, 各色 AWG30 0.26mm φ, 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
配線材料	すずめっき軟銅線 (線径0.4mm)		TA φ0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○
	荷札					

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分C：組立て課題「ワイヤレス受電ボード」配付部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1	CMOSタイマIC	8pin SOIC	NE555D	Taejin Technology	1		○
IC2	10進カウンタ／ディバイダ	16pin SOIC	CD74HC4017M	Texas Instruments	1		○
IC3	三端子正出力ロードレギュレータ (5V, 500mA)	表面実装 HSOP3-P- 2.30A	TA48M05F	東芝セミコンダクタ	1		○
D1	ショットキーバリアダイオードブリッジ (100V, 2A)	4pin DIP	SD12100	Panjit International	1		○
LED1～LED10	表面実装赤色LED 620nm	チップ 3216 (1206)	OSR5120641E	OptoSupply	10		○
R1	炭素皮膜抵抗器 100Ω±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 101J CF 1/4CS 101J	KOA	1		○
R2	炭素皮膜抵抗器 3kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J CF 1/4CS 302J	KOA	1		○
R3～R12	チップ抵抗器 300Ω±5% 1/4W	表面実装 20125 (0805)	RK73B2ATTD301J	KOA	10		○
C1, C6	アルミ電解コンデンサ 33μF / 25V	リード	25MH733MEFC6.3X7	ルビコン	2		○
C2	ポリエステルフィルムコンデンサ 0.01μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50F2D103J	ルビコン	1		○
C3	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 0.047μF / 450V	リード 10mmピッチ	450MPS473J	ルビコン	1		○
C4, C5	積層セラミックコンデンサ 1μF / 100V	リード 5mmピッチ	RDER72A105K2K1H03B	村田製作所	1		○
C7, C8	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 25V	表面実装 20125 (0805)	TMK212F104ZQ-T	太陽誘電	2		○
L1	受信用ワイヤレス給電コイル 27.1μH	リード	WR151580-48F2-G	TDK	1	両面テープ付	○
JP1	ディップショートプラグ (2P)	SIP	DSP02-002-431G	KEL	1		○
JS1	ディップショートソケット (黒)		DSP01-002-430G-0	KEL	1		○
TP1, TP2	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	2		○
PB	専用基板		特注	P板ドットコム	1		
	荷札				1		